온디바이스 AI 기반 산업용 소프트웨어 개발 1 기

엔진 모형 조립 검사 프로젝트 기획안

계획 목표 · 구현 성과 · 근거 연결

평가 제출용 | 자료 기준 2026.10.20 | 문서 v1.1

프로젝트 목표

필수 부품의 존재·결품을 현장에서 판정하고, 검사에 사용한 영상과 결과를 PLC 응답·장치 동작·SQLite 이력 조회까지 연결하는 소형 온디바이스 비전 검사 시스템을 구현한다.

1. 프로젝트 개요

항목	내용
프로젝트명	온디바이스 AI 기반 엔진 모형 조립 검사 시스템
팀장 / 팀 구성	이승훈 / 이승훈·이규헌·주현규 3 인
현장 구성	PLC, 컨베이어, 포토센서, LED, USB 카메라, Jetson Orin Nano, SQLite·웹 조회
검사 대상	회색 파이프 2 자리, 배기 부품 1 개, 문양 부품 1 개
최종 판정 범위	필수 부품 존재·결품. 오조립 분류는 참고 정보로 분리하며 최종 PASS/FAIL 에 반영하지 않는다.

2. 계획 당시 역할 분담

담당	2026.09.11 계획서에 기록된 역할
이승훈 **Vision·AI**	검사 대상·라벨 기준 정의, 모델 학습·평가, 검사 규칙 구현, ONNX/TensorRT 최적화
이규헌 **Edge·Automation**	Jetson·카메라 구성, 가상·실제 PLC 통신, 검사 요청·결과 연결, 컨베이어 이송·정지·복구 연동
주현규 **Data·QA·UI**	촬영·라벨 검수와 데이터 분할, 원본·판정·이벤트 DB 저장, 검사 화면·이력 조회, 시험·자료 정리

역할표는 계획 원문에 기록된 분담을 보존한 것이다. 실제 개인별 코드 기여율이나 수행량을 새로 산정한 표는 아니다. [P0]

내용 근거: [P0] 초기 계획, [R01] 문제정의서, [R05] 통합 테스트, [R07] Jetson 실행·변환 절차서. 자료 식별표는 4 쪽에 제시한다.

3. 추진 범위와 개발 흐름

요구 정의에서 데이터·모델·엣지 실행·설비 연동으로 이어지는 개발 범위를 구성하고, 각 단계의 결과를 별도 자료로 연결했다.

단계	수행 내용	근거
요구·검사 정의	사용자, 입력·출력, 필수 부품 기준과 성공 기준을 정의했다.	[P0, R01]
데이터 구축	실물 촬영·라벨 작성 및 검토·분할·품질 점검을 수행했다. M1·M2 는 원본을 공유하고 라벨을 분리했다.	[R02]
모델 학습·평가	YOLO11n 기반 부품 검출 M1 과 엔진 전체 검출 M2 를 학습하고, 지표와 실제 오류 사례를 분석했다.	[R03]
엣지 변환·배포	PT → ONNX → TensorRT → 운영 패키지의 파일 해시를 연결하고 Jetson 실행 경로를 구성했다.	[R03, R07]
동일 장치 성능 비교	같은 Jetson·E03 입력에서 PT 와 TensorRT 의 처리량, 지연시간, 메모리 및 검출 성능을 비교했다.	[R04]
실제 라인 통합	PLC 요청, 새 영상, 기본·통합 판정 저장, Result/Done 과 LED·컨베이어의 현장 동작을 연결했다.	[R05, R06]
기록·조회·문서화	원본·사유·모델·설정·이벤트를 같은 검사 ID 로 저장하고, 웹 조회와 세부·종합 보고서로 연결했다.	[R06, R09, R10]

4. 시스템 설계 원칙

원칙	적용 내용
현장 독립 실행	촬영·추론·판정·저장은 Jetson 에서 수행하고 노트북·브라우저는 개발 및 조회 역할로 분리한다.
검출과 제품 판정 분리	M2 엔진 영역 검출·자세 정렬 후 M1 부품 검출과 자리 대응을 수행한다. 검출 mAP 와 제품 PASS/FAIL 은 별도 지표다.
새 영상·3 프레임 확인	검사 요청에 속한 새 유효 원본 3 장을 확보하고, 프레임별 자리 상태의 일관성으로 최종 결론을 확정한다.
저장 확인 후 PLC 전달	기본 결과·원본과 통합 최종판정을 저장한다. 같은 요청의 저장 완료를 확인한 뒤 Result, Done 순서로 전달한다.
기록·버전 추적	inspection ID 로 원본·결품 사유·이벤트를 연결하고, 모델·설정·운영 릴리스의 식별 정보를 보존한다.

판정 정책: PASS·FAIL 과 판단 보류 REVIEW·시스템 오류 ERROR 를 구분한다. 오조립 참고 분석의 REVIEW 는 기본 결품 판정과 별도로 기록한다. [R01, R05, R06, R07]

5. 계획 목표 대비 달성 결과

계획의 주요 기능을 실제 구현 결과와 연결했다. 표의 달성 표시는 아래에 명시된 데이터·장치·시험 범위를 기준으로 한다.

계획 목표	확인된 구현·검증 결과	구분
카메라 기반 부품 검사	M1 부품 검출·M2 엔진 전체 검출과 새 원본 3 프레임 기반 판정	구현·검증
Jetson 실행	기준 운영본 32c4, native TensorRT 실행 경로 및 systemd 단일 통합 서비스	구현·검증
PLC·설비 연계	실물 7 건의 Result/Done·주기 완료 기록, LED·컨베이어 동작 운영자 관찰	시험 범위 검증
DB 저장·조회	7 건 COMPLETE, 원본 21 장·표시 7 장 보존, 같은 ID 의 상세·검색 조회 14 회 일치	구현·검증
경량화·성능 비교	동일 Jetson 12 회 실행·4,320 개 지연 기록. TensorRT 프로세스 RSS 관측 최대 약 49% 감소	비교 검증
오조립 최종 판정	참고 분류 모델·표시는 보유하되 최종 PASS/FAIL 에서 분리	범위 조정
푸셔 자동 분류·배출	현재 PLC·설비는 푸셔 없는 이송·검사 구성	범위 제외

6. 주요 성과 지표

지표	확인 결과	근거
데이터	고유 원본 216 장. M1·M2 각각 학습 144 장 / E03 개발 검증 72 장	[R02]
모델 개발 검증	M1 mAP50 0.995 / mAP50-95 0.66473 M2 mAP50 0.995 / mAP50-95 0.88427	[R03]
Jetson Benchmark	4 개 조건 × 3 회 독립 실행 × 72 장 × 5 회 순환 = 총 4,320 개 지연시간 기록	[R04]
메모리 효율	TensorRT 프로세스 RSS 관측 최대 감소율: M1 약 49.1%, M2 약 48.6%	[R04]
실물 통합시험	정상 4 건 PASS + 오른쪽 파이프 결품 3 건 FAIL. 사전 계획과 7/7 일치, 7/7 저장·통신 완료	[R05]
이력 추적	원본 21 장 + 표시 7 장, 동일 ID 상세·검색 14/14 일치	[R05, R06]

해석 범위: 모델 지표는 Windows PT 의 E03 개발 검증, 메모리는 동일 Jetson 비교의 프로세스 RSS 관측값이다. 7/7 은 실제 반복시험의 계획 대비 판정 일치이며 전체 라인의 일반 정확도나 장시간 신뢰성 추정치가 아니다. 결품 3 건의 FAIL 은 의도한 결품 검출 성과다. [R03-R05]

7. 위험 관리와 적용한 대응

위험	대응 및 확인 결과
데이터 분할·출처 혼동	이미지 ID·촬영 그룹·SHA 로 출처를 관리했다. train/val 동일 이미지 SHA 교집합 0 을 확인했다. [R02]
카메라·환경 불안정	새 프레임·준비 신호·오류 코드를 구분해 기록하고, Benchmark 후 USB 재연결·서비스 복귀 관측을 보존했다. [R04]
검출·제품·장치 결과 혼동	개발 검증, 제품 판정, PLC 송신·요청 해제, 실물 동작 관찰을 서로 다른 근거로 구분했다. [R03-R06]
버전 불일치·근거 누락	모델·설정·릴리스 해시와 검사 ID 로 원본·판정·DB·통신 기록을 연결했다. [R05-R07]

8. 운영 기준과 검증 범위

실물 7 건은 engine-integrated-4c4b935f8ab0404a 에서 수행됐다. 후속 UI 운영본은 engine-integrated-32c484ac6aeb07f1 이며, 시험본과 UI 변경 범위를 구분한다. 최종 판정은 필수 부품 존재·결품이고, 실제 반복시험의 대상은 정상과 오른쪽 파이프 결품이다. [R05, R07]

9. 제출 산출물과 근거 연결

ID	참조 문서 / 자료 기준	확인할 내용
P0	프로젝트계획서_팀_이승훈_최신화_사람중심.md 2026.09.11 계획 원문	초기 목표·역할 분담
R01	01 문제정의서 · v1.1	현장 문제·입출력·성공 기준
R02	02 데이터셋 설명서 · v1.2	전체 데이터·라벨·분할·검토
R03	03 모델 평가서 · v1.1	학습·검출 지표·오류 분석
R04	04 최적화 전후 Benchmark 보고서 · v1.1	동일 Jetson 성능 비교
R05	05 통합 테스트 결과서 · v1.0	실물 7 건·PLC·장치 관찰
R06	06 DB 구조·조회 방식 설명서 · v1.0	저장 구조·동일 ID 재조회
R07	07 Jetson 실행·ONNX/TensorRT 절차서 · v1.1	실행·변환·저장 후 PLC 전달
R09	09 GitHub README · v1.0	프로젝트 개요·소스 탐색
R10	10 최종 결과보고서 · v1.1	전체 구현·성과의 종합 설명

문서 버전은 본 기획안 작성에 사용한 자료 기준이다. 평가 근거 소스 커밋은 cfaa372eece0cd6a7dc659cc316c256fb4b6af76 이다.

실행·학습 코드: Engine_Assembly_Defect_Inspector

제출 문서·기존 증빙: Engine_Assembly_Runtime_Review

10. 프로젝트 가치

데이터 수집·라벨·학습에서 Jetson TensorRT 실행, PLC 응답과 실물 장치 관찰, SQLite 이력 조회까지 연결했다. 모델·설정·검사 ID 를 보존하여 구현 결과와 판정 근거를 추적할 수 있게 한 것이 본 프로젝트의 핵심 성과다. [R02-R07, R10]